

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000581 - Introducción A Los Entornos Inteligentes

PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000581 - Introducción a los Entornos Inteligentes
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Josue Pagan Ortiz (Coordinador/a)	C-201.B	j.pagan@upm.es	Sin horario. Concertar por email
Luis Fernando D'haro Enriquez	B-108	luisfernando.dharo@upm.es	Sin horario. Concertar por email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Programación

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CE16 - Que los estudiantes sepan diseñar, construir e integrar sistemas electrónicos de captura de datos que incluyan la gestión de redes de sensores, teniendo en cuenta restricciones de seguridad, fiabilidad, interacción y eficiencia energética.

CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar los fundamentos de la programación, sistemas operativos, bases de datos, tecnología web y las redes y servicios de telecomunicación en proyectos de ingeniería de datos y sistemas.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

CG04 - Saber identificar y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones más adecuadas para plantear y construir soluciones a problemas

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

CG06 - Poseer la habilidad para liderar equipos multidisciplinares para diseñar y construir sistemas que den respuesta a proyectos de ingeniería, dentro de un equipo organizando, planificando, tomando decisiones, negociando y resolviendo conflictos.

CG07 - Saber cómo organizar, planificar y gestionar proyectos de ingeniería, proponiendo soluciones adecuadas e identificando los riesgos, la calidad y el impacto económico.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA042 - Analizar, diseñar y gestionar sistemas empotrados distribuidos para adquisición de datos.

RA118 - Conocimientos y habilidades de las temáticas científico-tecnológicas desarrolladas en las asignaturas ofertadas.

RA180 - Analizar y realizar una valoración crítica sobre un Entorno Inteligente

RA181 - Capacidad para diseñar, implementar y depurar un programa en lenguaje de programación C

RA175 - Desarrollar la capacidad de realizar un trabajo en equipo, en la planificación del trabajo común, la búsqueda de fuentes de información y la presentación de resultados.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Metodología

A través de esta asignatura se pretende hacer una pequeña introducción al ámbito de los entornos inteligentes (Ambient Intelligence, Aml) , tanto desde el punto de vista del IoT, como de todos los elementos que estos necesitan: sensores, actuadores, comunicación, interfaces cognitivos, etc., haciendo un especial énfasis en la programación en C de estos sistemas.

La asignatura tiene una componente teórica y práctica. La primera mitad que versa sobre los sistemas de **Ambient Intelligence y Ambient Intelligence Avanzado**, y que sitúan al alumno en las tecnologías más usadas, terminología empleada, ejemplos de uso reales... Las **teóricas se alternan con clases de programación** que

permiten desarrollar las prácticas de programación de ejemplos de sistemas Aml (**e.g. sistemas de reconocimiento de voz**).

La segunda mitad de la asignatura versa sobre la programación de **sistemas Aml en C utilizando un dispositivo de bajo coste basado en microcontrolador utilizando sensores y actuadores**. Esta segunda mitad también alterna práctica y la teoría necesaria para la programación de sistemas Aml de bajo coste.

Las prácticas se realizan en parejas.

El alumno deberá ser capaz de describir un sistema Aml real y explicarlo en una **presentación (pitch) en pequeños grupos**. Se centrará en los aspectos tecnológicos más relevantes como los vistos en la asignatura y aquéllos más novedosos, en su arquitectura (elementos del sistema), conectividad, impacto social/ económico/ ecológico..., y coste.

El calendario es orientativo y las clases podrán adaptarse a las necesidades del curso y el número de semanas.

Temario

La asignatura tiene 4 grandes bloques que se van alternado en el cronograma:

- **[Aml introducción]:** Interacción persona-máquina, ordenadores emocionales, seguridad...
- **[Aml aplicaciones]:** Sensores y actuadores (entrada/ salida), comunicaciones, servicios dependientes de contexto, **sistemas Aml basados en Inteligencia** (reconocimiento de voz, reconocimiento de texto)...
- **[Programación C para Aml]:** programación de sistemas empotrados para Aml en C y ejemplos de C nativo.
- **[Aml sistemas empotrados]:** basados en microcontrolador --> sensores y actuadores (entrada/ salida), temporización, máquinas de estado, ADC/ DAC, ejemplos avanzados de Aml **usando Machine Learning**.

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos básicos de Ambient Intelligence
2. Aplicaciones de Ambient Intelligence
3. Programación C para Ambient Intelligence
4. Ambient Intelligence con sistemas empotrados

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Aml teoría Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Programación C para Aml Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Programación C para Aml Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Programación C para Aml Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Programación C para Aml Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Programación C para Aml Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Programación C para Aml Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Programación C para Aml Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Aml aplicaciones Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Programación C para Aml Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Aml aplicaciones Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Aml aplicaciones avanzadas Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Aml aplicaciones avanzadas Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Programación Aml aplicaciones avanzadas Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Aml sistemas empotrados Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Programación Aml aplicaciones avanzadas Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

9	Aml sistemas empotrados Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Programación C para Aml sistemas empotrados Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Fecha límite entrega ejercicios de programación Aml TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10	Aml sistemas empotrados Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Taller sobre presentación de productos y sistemas Aml Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Aml sistemas empotrados Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Programación C para Aml sistemas empotrados Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Aml sistemas empotrados Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Programación C para Aml sistemas empotrados Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Aml sistemas empotrados Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Programación C para Aml sistemas empotrados Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Aml sistemas empotrados Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Programación C para Aml sistemas empotrados Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				
16				
17				Entrega ejercicios de programación Aml TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00 Presentación (pitch) sistema Aml PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Fecha límite entrega ejercicios de programación Aml	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	40%	/ 10	CG04 CG06 CG07 CE17
17	Entrega ejercicios de programación Aml	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	40%	/ 10	CG04 CG06 CG07 CE16 CE17
17	Presentación (pitch) sistema Aml	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	20%	/ 10	CB03 CG03 CG05 CG06 CG07

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Entrega ejercicios de programación Aml	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	40%	/ 10	CG04 CG06 CG07 CE16 CE17
17	Presentación (pitch) sistema Aml	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	20%	/ 10	CB03 CG03 CG05 CG06 CG07

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Cuadernos de ejercicios de programación Aml	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	80%	0 / 10	CG04 CG06 CG07 CE16 CE17
Pitch sobre la implementación de un sistema Aml	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	20%	/ 10	CB03 CG03 CG05 CG06 CG07

7.2. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación

La asignatura se evalúa en **3 componentes que suman sin nota mínima cada uno**. Los ejercicios de programación se hacen en parejas. Las presentaciones se realiza en pequeños grupos (preferiblemente parejas, aunque dependerá de la cantidad de alumnos matriculados). Los grandes componentes son:

1. Ejercicios de programación de un sistema Aml 1 (40% de la nota)
2. Ejercicios de programación de un sistema Aml 2 basado en microcontrolador (40% de la nota)
3. Presentación de un sistema Aml (20%).

Las actividades per sé no tienen nota mínima (no se ha de recuperar, todo suma), para aprobar la asignatura sí es necesario sacar más de 5/10.

Evaluación progresiva

Las fechas son fechas límite.

1. **Ejercicios de programación de un sistema Aml 1:** 40% (sin nota mínima). **FECHA LÍMITE DE ENTREGA:** en la semana de exámenes intermedios del GITST.
2. **Ejercicios de programación de un sistema Aml 2 basados en microcontrolador :** 40% (sin nota

mínima). **FECHA LÍMITE DE ENTREGA:** día marcado por el calendario para para la evaluación ordinaria.

3. **Presentación de un sistema Aml:** 20% (sin nota mínima). **FECHA DE PRESENTACIÓN:** día marcado por el calendario para para la evaluación ordinaria.

Evaluación global:

La evaluación global permitirá sacar un máximo de 6.0 si no se realiza la entrega de ejercicios de programación Aml1 en la fecha anteriormente indicada. Así pues, consistiría en los 6 últimos puntos de la evaluación progresiva, con los mismos pesos.

Convocatoria extraordinaria:

Los ejercicios a entregar podrán ser distintos de los de la evaluación progresiva o global. **Se puede mantener la nota cualquiera y recuperar lo restante.**

1. Ejercicios de programación de un sistema Aml 1: 40% (sin nota mínima). **FECHA DE ENTREGA:** fecha de examen extraordinario.
2. Ejercicios de programación de un sistema Aml 2 basados en microcontrolador: 40% (sin nota mínima).
FECHA DE ENTREGA: fecha de examen extraordinario.
3. Presentación de un sistema Aml: 20% (sin nota mínima). **FECHA DE PRESENTACIÓN:** fecha de examen extraordinario.

El acceso a los laboratorios durante periodo docente, o fuera de este, estará únicamente garantizado por la disponibilidad de los maestros de laboratorio. Se proporcionará en la medida de lo posible un calendario de acceso, si es necesario, para resolver alguno de los ejercicios de las actividades que requieran de material de laboratorio.

Soluciones

De los ejercicios de programación, al tratarse de ejercicios conceptuales básicos de los que además pueden no existir una solución única, no se liberará una solución. No obstante, los alumnos siempre pueden ver sus resultados y calificación en una tutoría concertada.

Adelanto de convocatoria extraordinaria

Será necesario realizar las mismas actividades que en la convocatoria extraordinaria del curso, con los mismos pesos. Se realizará en periodo de exámenes habilitado por Jefatura de Estudios.

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de Inteligencia Artificial.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Documentación disponible en el Moodle de la asignatura	Recursos web	Documentación del curso: Enunciado de la práctica, documentación, ejemplos, tutoriales, programas de prueba, etc.
Embedded Systems with ARM Cortex-M Microcontrollers in Assembly Language and C (Fourth Edition)	Bibliografía	
The C Programming Language, Second Edition by Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie. Prentice Hall, Inc., 1988	Bibliografía	
Programming Embedded Systems in C and C++, Michael Barr. Ed. O'Reilly Associates, 1999	Bibliografía	
Artículos relacionados con los diferentes bloques temáticos	Bibliografía	
Aula laboratorio	Equipamiento	Aula de laboratorio para varias sesiones de prácticas (B042 y A301-L)

Placa de desarrollo basada en microcontrolador	Equipamiento	Podrá ser adquirida por el alumno (preferiblemente) o usarse la que está en el laboratorio (sin asegurar que pueda ser prestada para su uso fuera de éste).
--	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Al tratarse de una asignatura introductoria, sin conocimientos previos recomendados salvo una base de programación **se podrá cursar tanto en segundo como en tercer curso.**

La planificación del cronograma se adaptará al calendario real del semestre considerando que habrá 13-15 semanas de clase de acuerdo con las indicaciones de Jefatura de Estudios.

La asignatura se relaciona con los siguientes ODS:

4.4 Aumentar el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento.

4.7 Asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica industrial.

17.6 Mejorar la cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación y su acceso, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas.

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a

los países en desarrollo en condiciones favorables.